

Моделирование поведения нефтяного пятна

Алексей Осипов, Синкретис, 27.05.2023



Обо мне

- 2018–н.в.: Синкретис, Swiss Re, старший математик-программист, дата саентист, скрам-мастер.
- 2014–2018: ИФ «ОЛМА», квонт, дата саентист.
- 2010–2014: лаборатория Чебышёва (СПбГУ), Free University Berlin, Centro di Giorgi (SNS Pisa), постдок, динамические системы.
- ноябрь, 2010: к.ф.-м.н., динамические системы.
- 2007–2010: БК «Марафон», дата саентист.



О компании Синкретис

- IT-компания, работающая с 1998 года.
- Санкт-Петербург и Томск, около 70 человек.
- Продуктовая и заказная разработка.
- Профиль: страхование, сельское хозяйство, экология, математическое моделирование, data science.
- Продукты: MathSync, AgroSync, SGP, RiskMarket, Экомоделирование.
- Научное сотрудничество с ТГУ, НИИФ СПбГУ, ВСЕГЕИ им. Карпинского



План презентации

- Постановка задачи и история.
- Схема решения.
- Модель детекции нефти.
- Модель распространения нефти.
- Схема имплементации в проде.



Бизнес постановка задачи

Как представитель МЧС, я хочу иметь возможность:

- обнаруживать нефтяное пятно;
- смотреть, как пятно может распространяться со временем;
- смотреть, как на поведение пятна влияют разные параметры;
- совершать прогнозирование прошлого.



Веб-приложение

Как распространяется нефть?

Момент времени

☐ Предсказывать прошлое☒ Учитывать сушу

Скорость ветра по горизонтали (в м/с)

Скорость ветра по вертикали (в м/с)

Температура воды (в градусах Цельсия)

Гранулярность (в клетках)

Максимальное время предсказания (в часах)

Временной шаг дискретизации (в часах)

Метод решения системы ОДУ

Файл картинки

Файл метео данных

Коэффициент ветра

Дата начала сценария

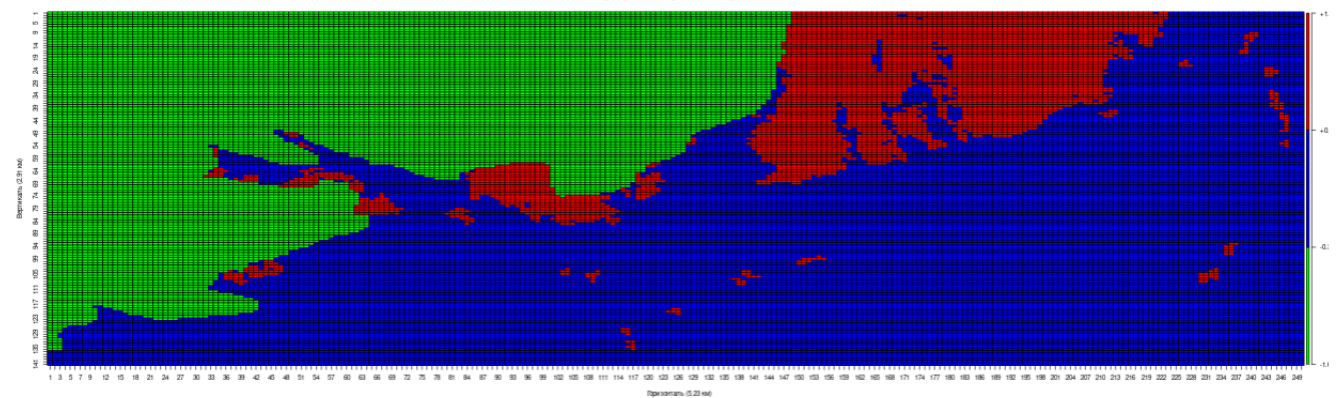
☒ Учитывать эмульсию?

Тип нефти

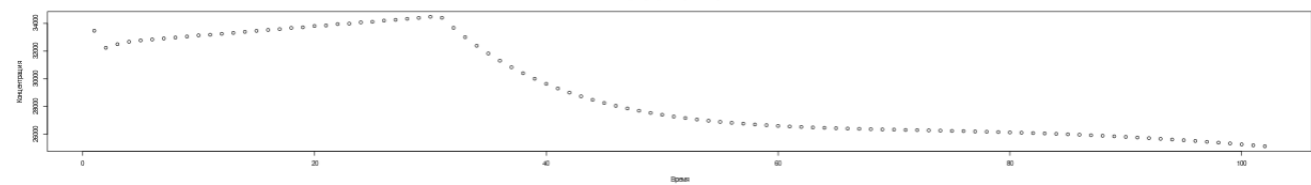
Распространение нефти

Сценарий распространения нефти

Распространение нефти (момент времени 1).



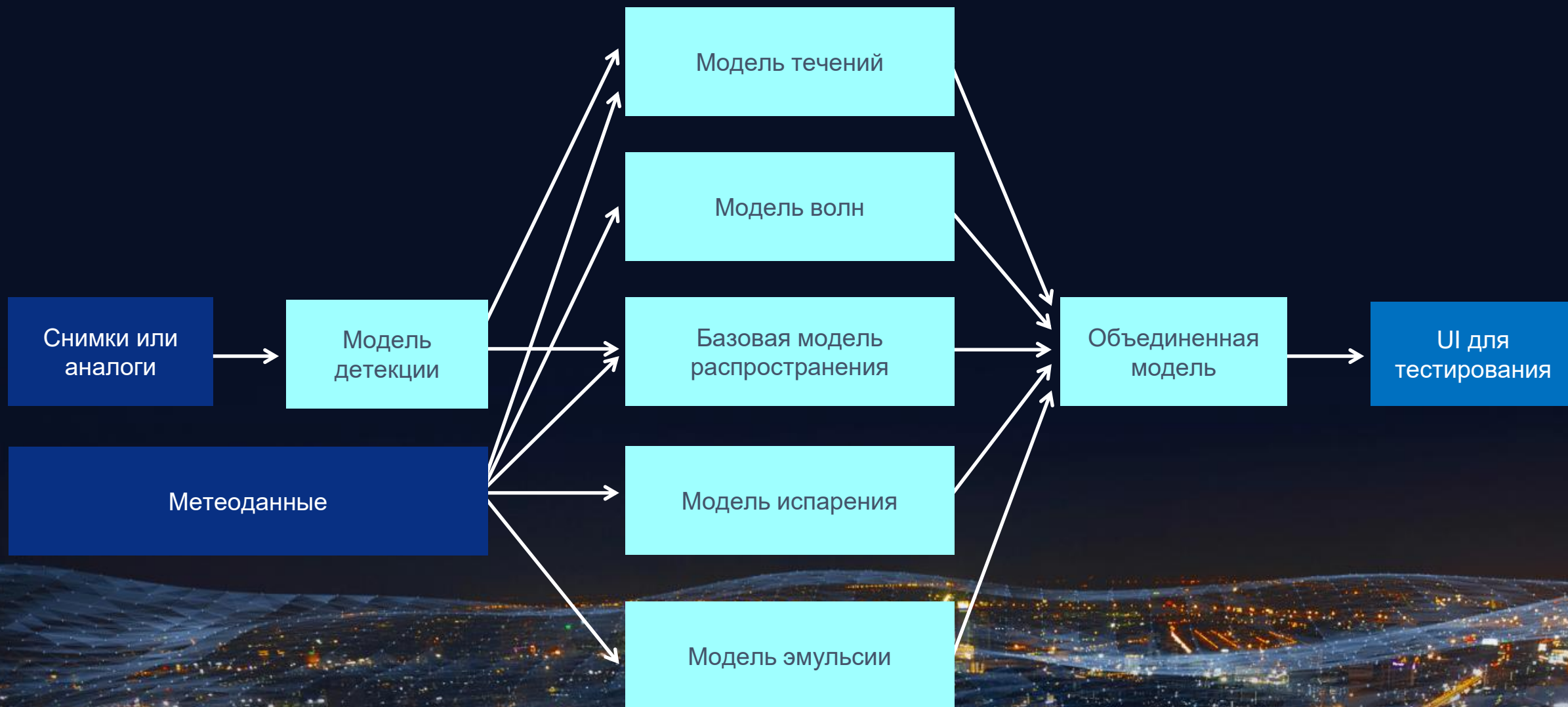
Концентрация нефти от времени



Площадь нефти от времени



Общая схема решения



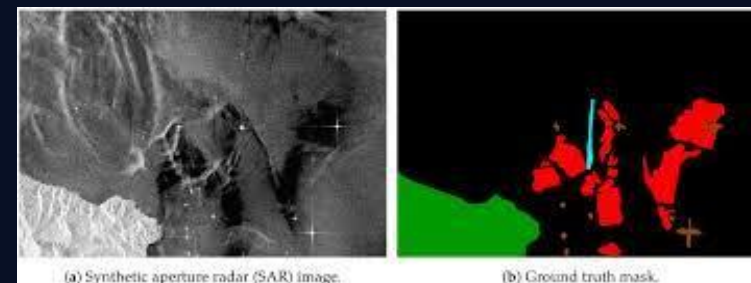
Текущая ситуация

1. Задача детекции в целом решена.
2. В задаче распространения нет хорошего решения:
 - есть open source решения, есть закрытые решения,
 - Эйлерова формулировка (пятно как единое целое),
 - Лагранжева формулировка (пятно как набор частиц).

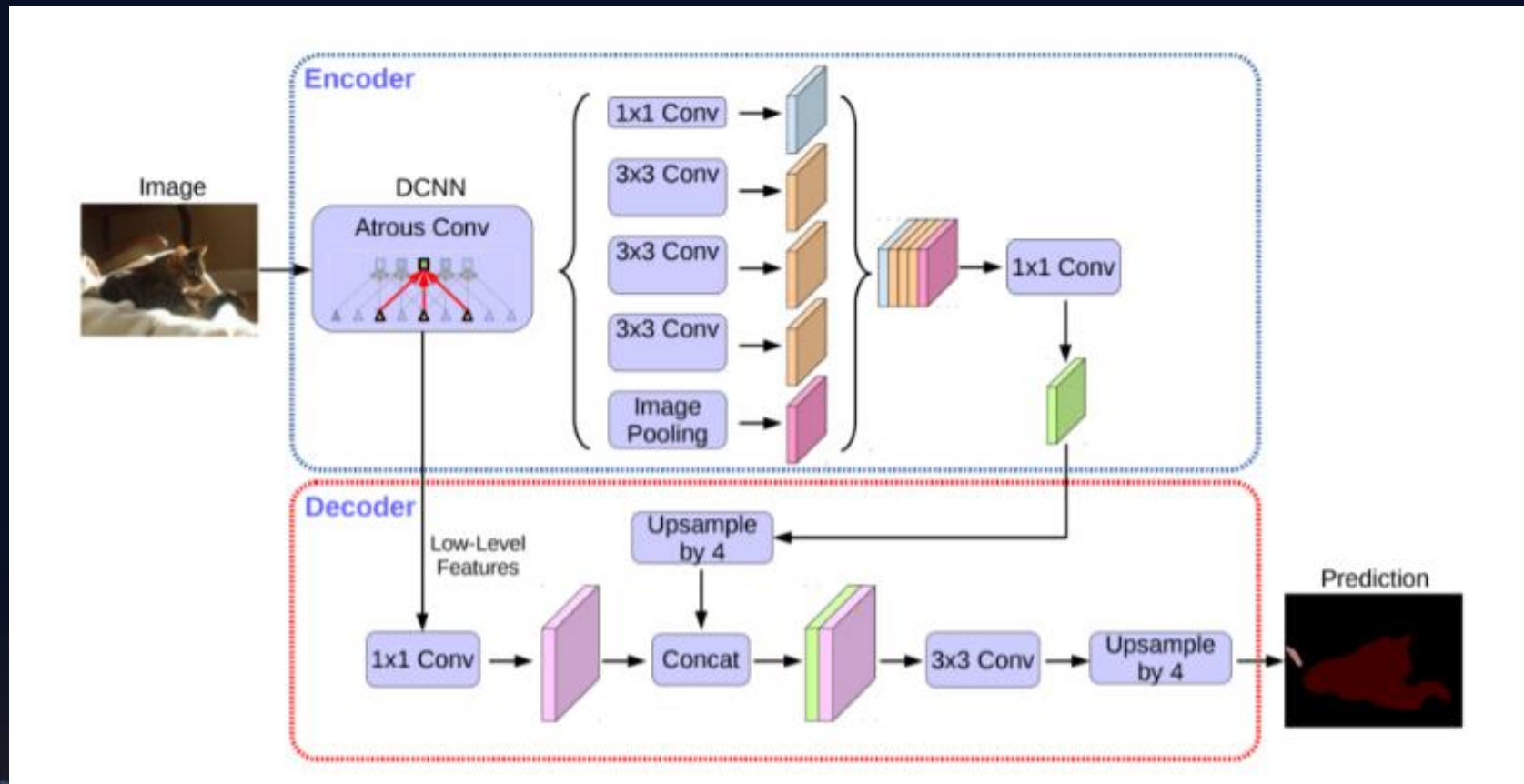


Данные для детекции

- Датасет для исследовательских учреждений (<https://m4d.itl.gr/oil-spill-detection-dataset/>).
- Наш датасет: weak labelling (эвристики и кластеризация) для данных Махар.



DeepLabV3+



Модель детекции

• Лучшие модели из статей Krestenitis et al:

1. DeepLabV3+ с ResNet101.
2. DeepLabV3+ с MobileNetV2.
3. UNet.

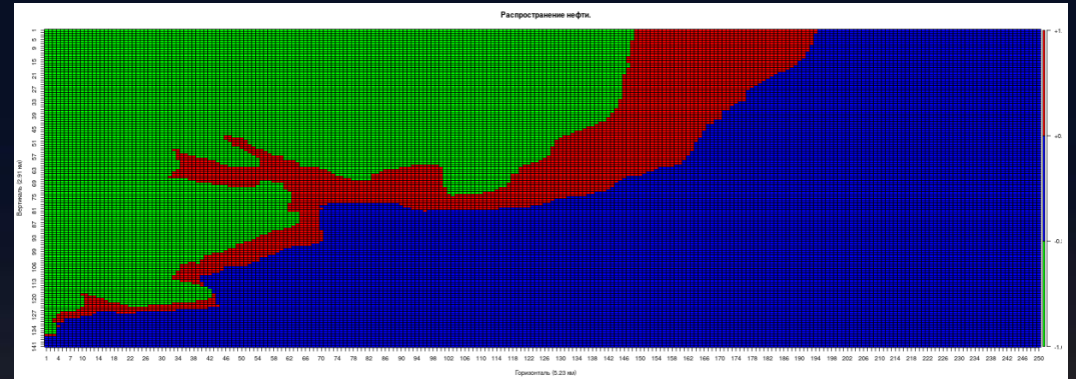
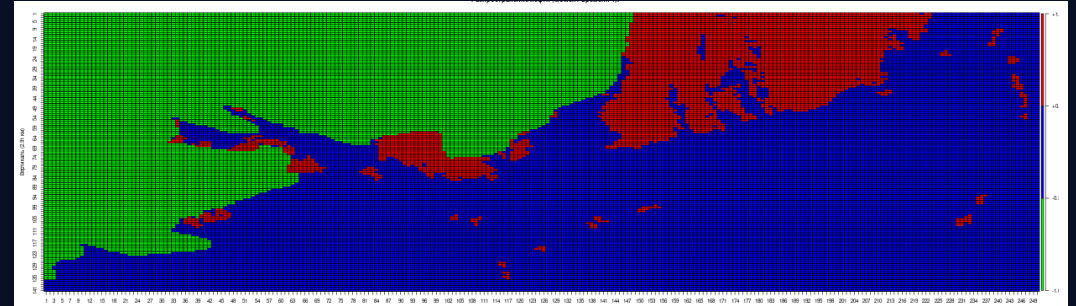
Название модели.	Mean IoU.
DeepLabV3+ с ResNet50	66.49%
DeepLabV3+ с MobileNetV2	62.81%
UNet	65.32%
Бейзлайн.	38.72%

Входные данные

Основные данные:

- Скорость ветра (вектор).
- Температура воды (для коэффициента диффузии)
- Данные о пятне и о суше.
- Данные о времени.

Динамическая система.



Базовая модель распространения

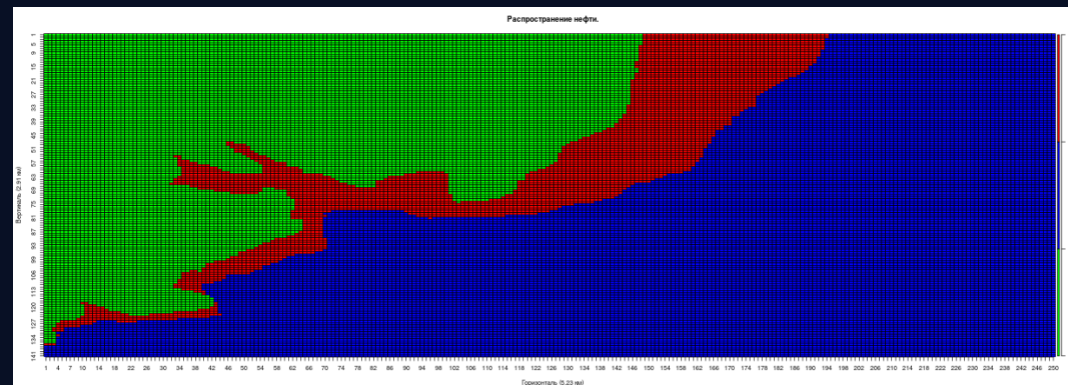
- Уравнение адвекции-диффузии на концентрацию.
- Граничные условия соответствуют обнаруженному пятну.
- Дискретизация и сведение к системе ОДУ.
- Решение системы ОДУ методом Адамса.
- Модель взята из работы Duran et al.

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \cdot \nabla C = \nabla \cdot (\kappa \nabla C)$$



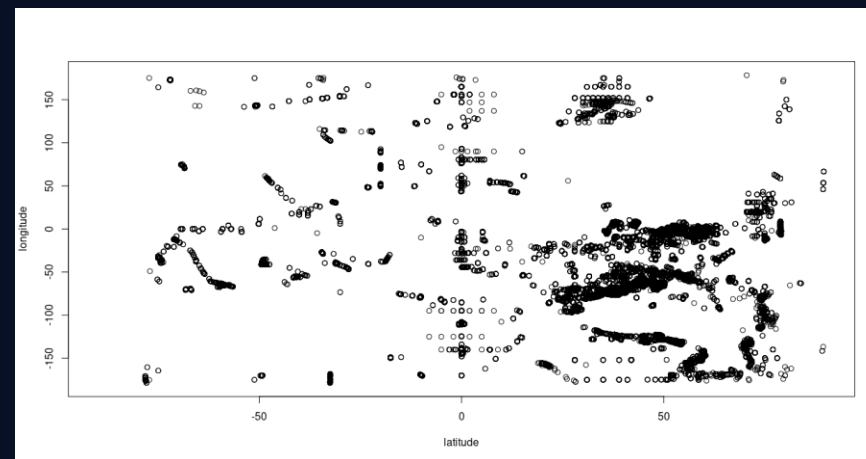
Особенности базовой модели

- Скорость ветра может зависеть от времени и координаты.
- Учёт суши проводится отдельным скриптом.
- Обратная задача у модели не разрешима, у приближения - разрешима.



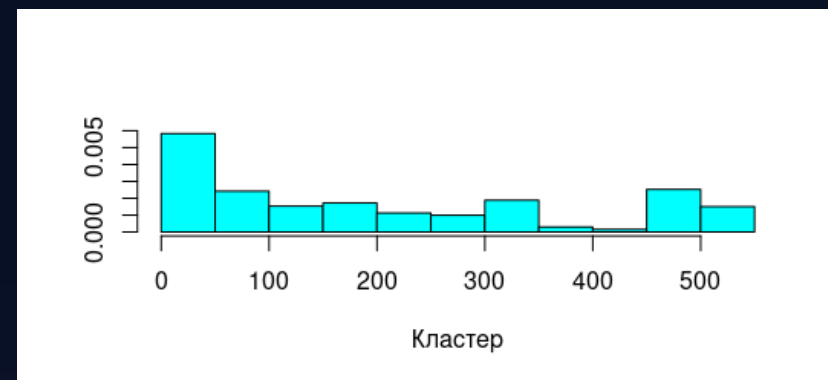
Данные модели течений

- Данные о течениях Woods Hole Oceanographic Institution.
- Короткие временные ряды.
- Зависимость от пространства.
- Годовая нарезка.



Прогноз модели течений

- Компоненты решения: эвристики, HDBSCAN, SMA, EMA, Catboost, VAR.
- Модель: блендинг HDSCAN-based модели, EMA, VAR.
- MAPE порядка 0.45.
- Приближение точки усреднением по кластеру при прогнозировании.



Модель для течений: выбор модели.

Название.	SMAPE.
Бейзлайн.	51.17%
Catboost + HDBSCAN + SMA	55.41%
Catboost + HDBSCAN + SMA + корреляция	53.28%
Блендинг бейзлайна и HDBSCAN.	49.17%
EMA	49.38%
Эвристика.	50.46%
SMA	50.37%
Блендинг бейзлайна, HDBSCAN, EMA.	47.99%
VAR	51.29%
Блендинг бейзлайна, HDBSCAN, EMA, Catboost	47.91%
Блендинг бейзлайна, HDBSCAN, EMA, VAR.	46.21%

Модель волн

- Модель Sverdrup, Munk, Bretschneider.
- Эмпирическая модель основанная на скорости ветра и fetch length.

$$H_s = 0,283\alpha \cdot \frac{W_s^2}{g} \tanh\left(\frac{0,0125}{\alpha} \left(\frac{gF}{W_s^2}\right)^{0,42}\right) \quad T_p = 7,54\beta \cdot \frac{W_s}{g} \tanh\left(\frac{0,077}{\beta} \left(\frac{gF}{W_s^2}\right)^{0,25}\right)$$

$$\alpha = \tanh\left\{0,53 \left(\frac{gH}{W_s^2}\right)^{0,75}\right\} \quad \beta = \tanh\left\{0,833 \left(\frac{gH}{W_s^2}\right)^{0,375}\right\}$$

H_s – высота волны, T_p – период волны, H – глубина, W_s – скорость ветра, F – fetch length.



Модель испарения

- Коэффициент переноса массы.
- Концентрация нефти.
- Скорость ветра.
- Площадь поверхности водоёма.
- Число Шмидта.
- Модель взята из работы Fingas.

$$E = KC_s U^{7/9} d^{-1/9} Sc^{-r}$$



Модель эмульсификации

- Эмульсификация или смешивание.
- Коэффициент эмульсии.
- Скорость ветра.
- Характеристика нефти.
- Модель взята из работы Aghajanloo et al.

$$\frac{dF_{wc}}{dt} = K_{wc}(U_{wind} + 1)^2 \left(\frac{1 - F_{wc}}{OC} \right)$$



Модель вертикального транспорта

- Нефть погружается на дно, а потом всплывает.
- Трёхмерное обобщение базовой модели.
- Технически решается также.
- Модель взята из работы Aghajanoloo et al.
- Проблема с начальными условиями.

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial(uC)}{\partial x} + \frac{\partial(vC)}{\partial y} + \frac{\partial((-w_b)C)}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_h \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D_h \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D_z \frac{\partial C}{\partial z} \right) \pm S$$



Режимы работы

- Индивидуальный режим.
- Режим сценария с историческими данными.

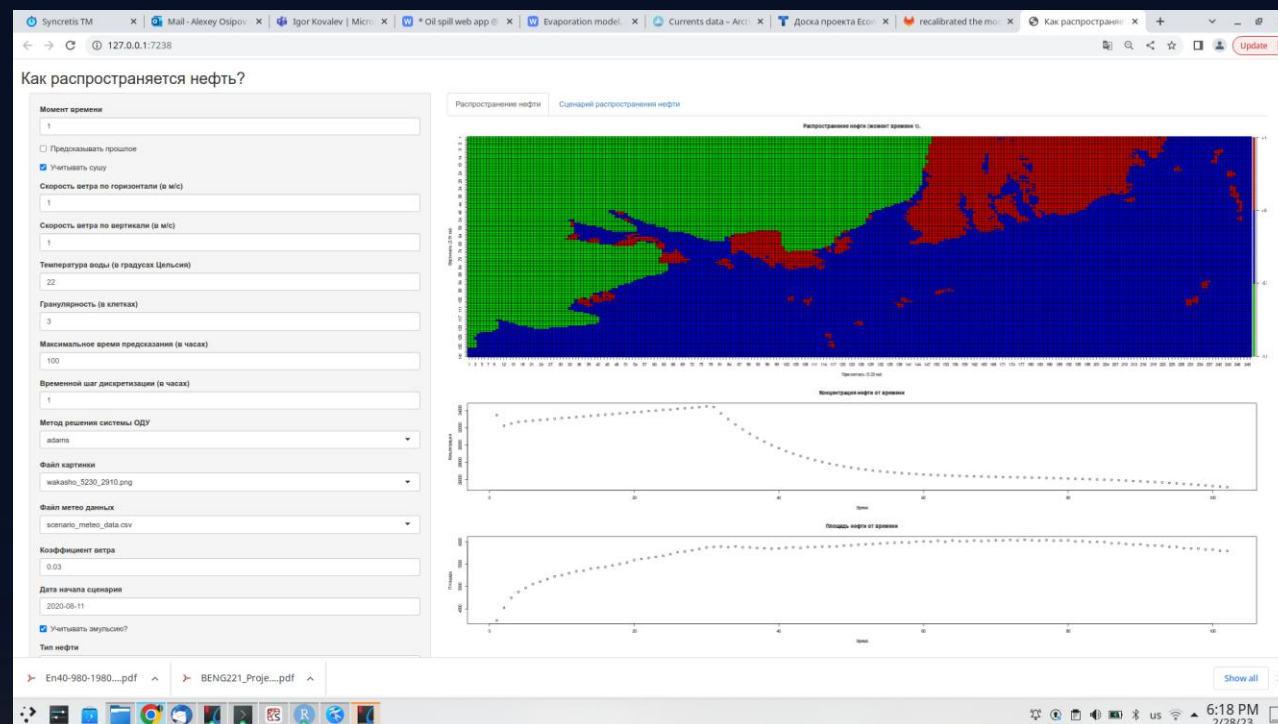
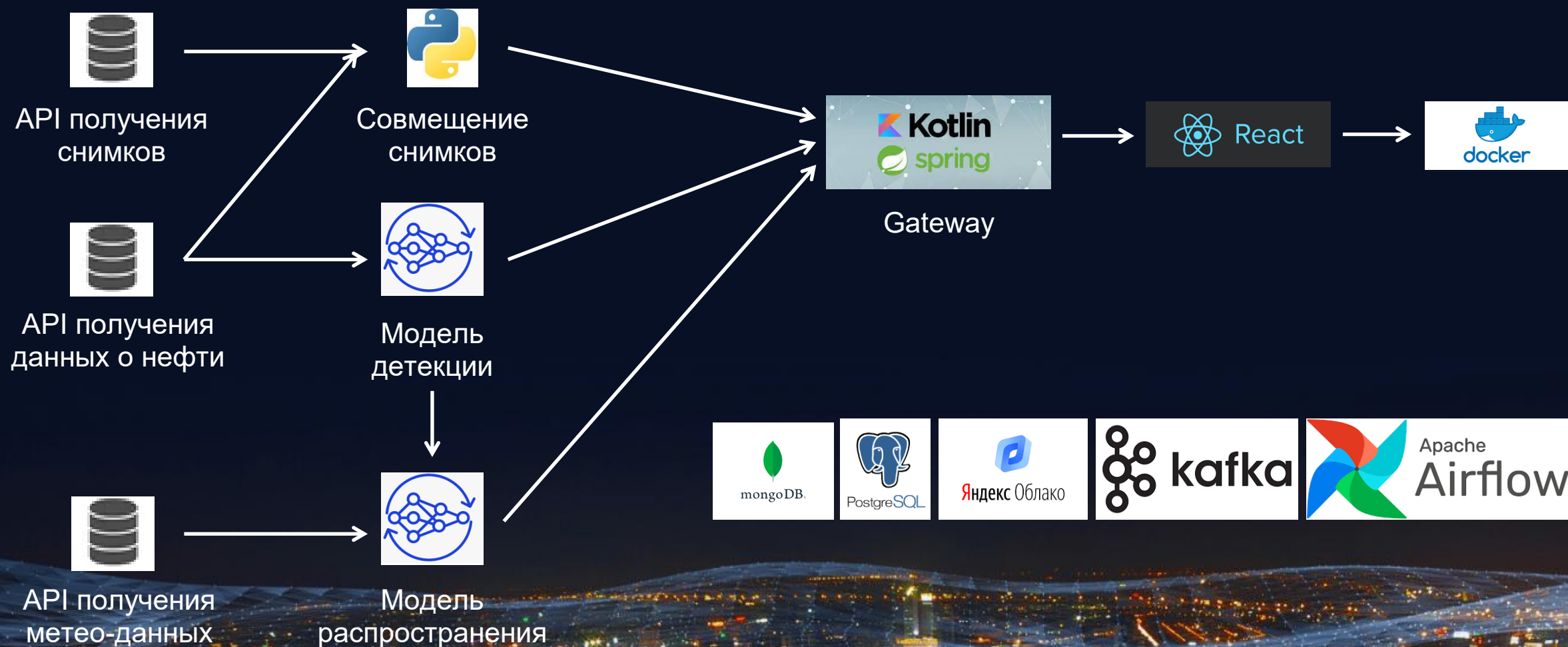


Схема для прода



Преимущества

- Присутствуют модели и детекции и распространения.
- Модель распространения уже достаточно сложна и достаточно гибка, чтобы учитывать любые дополнительные факторы.
- Эйлерова формулировка в модели распространения в отличие от формулировки Лангранжа в большинстве других решений.
- В DS задачах используются лучшие модели для имеющихся данных, если качество данных возрастёт, то результаты моделей ещё улучшатся.
- Возможность валидации на исторических событиях.



Спасибо за внимание!

- Мой рабочий e-mail:
alexey.osipov@syncretis.ru
- E-mail компании:
info@syncretis.ru



Личная страница.



Сайт Синкретиса.

